

PENSE & RESSENT

Préoccupations profondes, rêves, craintes

- « Une incertitude mal recopiée et c'est un écart d'audit sur toute la série. »
- Peur d'émettre un certificat avec un étalon de référence dont l'étalonnage a expiré.
- Passe plus de temps à faire de la mise en page qu'à faire de la métrologie.
- Rêve d'un labo qui livre vite, sans erreur, « au niveau des labos européens ».

Mame Diarra Sow

38 ans

Resp. technique labo

Lieu : zone industrielle, Dakar (Mbao)

Équipe : 4 techniciens + 1 RQ

Volume : ~150 certificats / mois

Instruments : balances, manomètres, thermomètres, pieds à coulisse, multimètres, pipettes...

Clients : agroalimentaire, pharma, pétrole & gaz, mines, BTP

Outils : 1 modèle Word + 1 Excel par famille, envoi e-mail/WhatsApp

Enjeu : accréditation ISO/IEC 17025

ENTEND

Ce que son entourage dit, les influenceurs

- Clients : « Audit ISO 9001 la semaine prochaine, il nous faut les certificats vendredi. »
- Auditeur : « Où est la traçabilité ? Quelle règle de décision avez-vous appliquée ? »
- Techniciens : « L'Excel de la balance ne marche plus depuis la nouvelle colonne. »
- Direction : « Plus de certificats par mois, sans embaucher. »

VOIT

Son environnement quotidien observable

- Des dizaines d'Excel versionnés à la main (certif_v3_FINAL2.xlsx).
- Relevés recopiés du carnet vers Excel, puis d'Excel vers Word.
- Chaque client impose son propre modèle et son logo.
- Des concurrents étrangers livrent des certificats numériques avec QR code.

DIT & FAIT

Comportements observables, citations directes

- Relit chaque certificat avant signature, souvent le soir.
- Suit les échéances de ses étalons dans un fichier séparé.
- Refait le modèle Word à chaque nouveau client.
- « Mesurer, on sait faire. Ce qui nous tue, c'est la paperasse autour de la mesure. »

FRUSTRATIONS (Pains)

Douleurs et obstacles

- **Erreurs de recopie** relevés → incertitude → certificat : écarts d'audit, rappels.
- **Délais** de 2 à 5 jours entre l'intervention et l'envoi du certificat.
- **Un modèle par instrument et par client**, impossible à maintenir.
- **Traçabilité suivie à la main** : un oubli invalide un lot de certificats.

ASPIRATIONS (Gains)

Résultats désirés, besoins profonds

- Saisir les relevés **une seule fois**, même hors connexion, et obtenir le PDF.
- Certificats **conformes par construction** à l'ISO/IEC 17025 §7.8.
- **Un seul outil pour tous les clients** : logo, numérotation, règle de décision.
- Blocage si étalon hors validité · QR code de vérification · historique par instrument.

ÉNONCÉ RETENU — FIL DIRECTEUR DU PROJET

« Comment pourrions-nous **permettre** aux **techniciens et responsables de laboratoires d'étalonnage** de **générer, pour n'importe quel instrument et n'importe quelle société cliente, un certificat d'étalonnage conforme à l'ISO/IEC 17025 en quelques minutes, afin de supprimer les erreurs de recopie et de livrer leurs clients plus rapidement ?** »

Énoncés alternatifs

« Comment pourrions-nous garantir aux responsables qualité des laboratoires que chaque certificat émis contient toutes les mentions exigées (incertitude, traçabilité, conditions ambiantes, règle de décision), afin de passer les audits d'accréditation sans écart ? »

Insight : les écarts d'audit portent souvent moins sur la mesure que sur des mentions manquantes ou incohérentes.

« Comment pourrions-nous aider les services métrologie des entreprises clientes à retrouver et vérifier en quelques secondes le certificat en cours de validité de chaque instrument de leur parc, afin de prouver la maîtrise de leurs équipements lors de leurs propres audits ISO 9001 ? »

Insight : le client reçoit des PDF par e-mail ou WhatsApp, les perd, et ne suit pas les échéances de ses instruments.

Pourquoi cet énoncé

- Il couvre le cœur du problème exprimé par le persona : ressaisie des relevés et multiplicité des modèles de certificats.
- Il ne présuppose aucune solution (web, mobile, agent IA...), comme l'exige la phase Define.
- Les énoncés 2 et 3 deviennent des fonctionnalités de la même solution : contrôle de complétude et portail client avec QR code.
- Carte d'empathie construite à partir de l'expérience terrain de l'équipe en métrologie ; à valider par 2 entretiens (guide dans le dépôt).